

DOCUMENTO 03 — Especificação das Regras de Negócio

Projeto: Lindvior

Versão: 1.0

Status: Aprovado

1. Objetivo

Este documento define as regras de negócio do Lindvior.

Enquanto o Documento 02 especifica **o que** o sistema deve fazer, este documento estabelece **como** essas funcionalidades deverão se comportar durante a operação da aplicação.

As regras aqui descritas representam o comportamento esperado do sistema, servindo como referência para implementação, testes, manutenção e evolução da plataforma.

Este documento é independente da tecnologia utilizada e descreve exclusivamente o comportamento funcional da aplicação.

2. Escopo

Este documento contempla as regras de negócio relacionadas ao funcionamento do Lindvior, incluindo:

- operação contínua da simulação;
- controle do tempo da simulação;
- comportamento da população simulada;
- geração e movimentação de veículos;
- ocupação e liberação de vagas;
- funcionamento dos setores;
- consultas;
- relatórios;
- administração;
- auditoria;

- segurança;
- backup;
- integração entre os módulos.

Não fazem parte deste documento:

- arquitetura da aplicação;
 - requisitos funcionais;
 - requisitos não funcionais;
 - documentação técnica;
 - especificação da API;
 - detalhes de implementação.
-

3. Organização das Regras

Todas as regras de negócio deverão possuir um identificador único.

O padrão adotado será:

RN-<MÓDULO>-NNN

Exemplos:

RN-GER-001

RN-TEM-001

RN-POP-001

RN-VEI-001

RN-ENT-001

RN-VAG-001

RN-SAI-001

Cada regra deverá conter, sempre que aplicável:

- Identificador;
- Nome;
- Objetivo;
- Descrição;
- Observações.

As regras deverão ser organizadas por módulo, mantendo a mesma estrutura utilizada no Documento 02 sempre que possível.

4. Estrutura do Documento

Este documento está organizado nos seguintes capítulos:

4. Regras Gerais

Princípios que governam toda a operação do sistema.

5. Relógio da Simulação

Regras relacionadas ao tempo da simulação, calendário, sincronização e execução dos eventos temporais.

6. População Simulada

Regras relacionadas à criação, persistência, recorrência e comportamento da população simulada.

7. Veículos

Regras relacionadas à identidade, características, histórico e comportamento dos veículos simulados.

8. Ciclo Operacional

Regras responsáveis pela inicialização, operação contínua, encerramento e reinício da simulação.

9. Entrada no Estacionamento

Regras relacionadas à chegada dos veículos, formação de filas, validações e autorização de entrada.

10. Escolha da Vaga

Regras responsáveis pelo processo de seleção de vagas, prioridades, restrições e critérios de desempate.

11. Permanência

Regras que definem o comportamento dos veículos durante sua permanência no estacionamento.

12. Saída

Regras relacionadas à liberação das vagas, encerramento das sessões e atualização do histórico.

13. Dashboard

Regras específicas para atualização e comportamento das informações exibidas no Dashboard.

14. Administração

Regras relacionadas às operações administrativas da aplicação.

15. Consultas

Regras relacionadas às pesquisas, filtros e recuperação das informações do sistema.

16. Relatórios

Regras responsáveis pela geração, consolidação e exportação dos relatórios.

17. Segurança

Regras relacionadas à autenticação, autorização, sessões e proteção dos recursos da aplicação.

18. Auditoria

Regras responsáveis pelo registro, consulta e preservação dos eventos auditáveis.

19. Backup

Regras relacionadas à criação, armazenamento e restauração das cópias de segurança.

20. Regras Gerais do Sistema

Regras que envolvem a integração entre módulos e o comportamento global da aplicação.

4. Regras Gerais

4.1 Objetivo

Este capítulo estabelece os princípios fundamentais que governam o funcionamento do Lindvior.

As regras descritas nesta seção deverão ser respeitadas por todos os módulos da aplicação e servirão como base para as demais regras de negócio definidas neste documento.

4.2 Continuidade da Simulação

RN-GER-001

Nome: Simulação Contínua

Objetivo:

Garantir que o estacionamento se comporte como um ambiente vivo e permanente.

Descrição:

A simulação do Lindvior deverá operar continuamente enquanto a aplicação estiver em execução.

Não existirão partidas, rodadas ou reinicializações automáticas da simulação.

Os acontecimentos deverão influenciar naturalmente os eventos futuros, formando um histórico contínuo da operação do estacionamento.

RN-GER-002

Nome: Persistência do Estado

Objetivo:

Garantir continuidade entre execuções da aplicação.

Descrição:

Sempre que possível, o estado operacional da simulação deverá ser preservado.

Ao reiniciar a aplicação, a simulação deverá retomar sua operação utilizando as informações persistidas, evitando reinicializações artificiais do ambiente.

RN-GER-003

Nome: Evolução Contínua

Objetivo:

Manter coerência temporal entre todos os eventos.

Descrição:

Os acontecimentos da simulação deverão representar uma evolução contínua do ambiente.

Eventos futuros deverão sempre considerar o histórico já produzido pelo sistema.

4.3 Consistência

RN-GER-004

Nome: Consistência dos Dados

Objetivo:

Garantir integridade das informações.

Descrição:

Toda operação realizada pelo sistema deverá preservar a consistência dos dados.

Nenhuma regra de negócio poderá produzir estados impossíveis ou contraditórios.

RN-GER-005

Nome: Consistência entre Módulos

Objetivo:

Garantir sincronização entre os módulos.

Descrição:

Todos os módulos deverão operar sobre o mesmo estado da aplicação.

Uma alteração realizada por qualquer módulo deverá tornar-se imediatamente disponível para os demais módulos, respeitando as regras de consistência da aplicação.

RN-GER-006

Nome: Fonte Única da Informação

Objetivo:

Evitar divergências entre módulos.

Descrição:

Uma mesma informação deverá possuir apenas uma fonte oficial dentro do sistema.

Os demais módulos deverão consumir essa informação, não sendo permitido manter cópias independentes que possam gerar inconsistências.

4.4 Determinismo

RN-GER-007

Nome: Determinismo

Objetivo:

Garantir previsibilidade das regras.

Descrição:

Sempre que uma regra de negócio receber exatamente as mesmas entradas, deverá produzir o mesmo resultado.

RN-GER-008

Nome: Aleatoriedade Controlada

Objetivo:

Preservar realismo sem comprometer consistência.

Descrição:

Sempre que houver utilização de fatores aleatórios, estes deverão respeitar limites definidos pelas regras específicas da simulação.

A aleatoriedade nunca deverá produzir comportamentos impossíveis ou incompatíveis com o contexto operacional.

4.5 Independência

RN-GER-009

Nome: Independência das Regras

Objetivo:

Permitir evolução da aplicação.

Descrição:

Cada regra de negócio deverá possuir responsabilidade claramente definida.

Sempre que possível, alterações em uma regra não deverão exigir modificações em regras não relacionadas.

RN-GER-010

Nome: Evolução Incremental

Objetivo:

Facilitar futuras evoluções do sistema.

Descrição:

Novas regras de negócio deverão poder ser incorporadas ao sistema sem necessidade de alterar o comportamento das regras já existentes, exceto quando houver dependência funcional explícita.

4.6 Princípios da Simulação

RN-GER-011

Nome: Simulação Plausível

Objetivo:

Garantir credibilidade da simulação.

Descrição:

O comportamento geral do estacionamento deverá representar situações plausíveis encontradas em estacionamentos reais.

A simulação não buscará reproduzir eventos exatamente como ocorreriam na realidade, mas deverá produzir resultados coerentes e verossímeis.

RN-GER-012

Nome: Entretenimento sem Perda de Credibilidade

Objetivo:

Equilibrar realismo e experiência do usuário.

Descrição:

As regras da simulação deverão priorizar uma experiência interessante de observar, sem comprometer a coerência operacional do sistema.

O comportamento dos veículos poderá apresentar variações naturais, desde que permaneça compatível com o contexto da simulação e preserve a credibilidade do ambiente.

RN-GER-013

Nome: Evolução Orgânica

Objetivo:

Evitar comportamentos artificiais.

Descrição:

Os eventos da simulação deverão surgir como consequência natural das regras de negócio e do estado atual do estacionamento.

O sistema não deverá criar acontecimentos arbitrários apenas para produzir variedade visual ou estatística.

RN-GER-014

Nome: Neutralidade Operacional

Objetivo:

Garantir imparcialidade das decisões da simulação.

Descrição:

As decisões tomadas automaticamente pelo sistema deverão seguir exclusivamente as regras de negócio estabelecidas neste documento, sem favorecer usuários, veículos ou setores específicos, salvo quando houver uma regra explícita determinando tal comportamento.

5. Relógio da Simulação

5.1 Objetivo

Este capítulo define as regras responsáveis pelo controle do tempo dentro do Lindvior.

O relógio da simulação representa a única referência temporal utilizada pela aplicação, sendo responsável por sincronizar todos os eventos dependentes de tempo, garantindo consistência entre os módulos.

Todas as regras temporais descritas neste documento deverão utilizar exclusivamente o relógio da simulação.

5.2 Princípios do Relógio

RN-TEM-001

Nome: Relógio Único

Objetivo:

Garantir uma única referência temporal para toda a aplicação.

Descrição:

Toda a aplicação deverá utilizar exclusivamente o relógio da simulação como referência temporal para eventos simulados.

Nenhum módulo poderá manter um relógio independente.

RN-TEM-002

Nome: Tempo Contínuo

Objetivo:

Garantir continuidade da simulação.

Descrição:

O tempo da simulação deverá evoluir continuamente durante toda a execução da aplicação.

A ausência de veículos, usuários ou eventos não deverá interromper a passagem do tempo.

RN-TEM-003

Nome: Sincronização Global

Objetivo:

Garantir sincronismo entre os módulos.

Descrição:

Todos os módulos deverão observar exatamente o mesmo instante temporal ao executar operações relacionadas à simulação.

RN-TEM-004

Nome: Ordem Cronológica

Objetivo:

Preservar a sequência natural dos acontecimentos.

Descrição:

Eventos dependentes do tempo deverão ser processados respeitando rigorosamente sua ordem cronológica.

Eventos futuros nunca poderão ser processados antes de eventos anteriores.

5.3 Calendário

RN-TEM-005

Nome: Calendário da Simulação

Objetivo:

Permitir comportamento dependente de data.

Descrição:

O relógio da simulação deverá manter um calendário contendo:

- data;
- horário;
- dia da semana;
- mês;
- ano.

Todas as regras relacionadas à sazonalidade deverão utilizar essas informações.

RN-TEM-006

Nome: Referência Temporal

Objetivo:

Padronizar registros temporais.

Descrição:

Todos os eventos simulados deverão utilizar a data e o horário fornecidos pelo relógio da simulação.

Eventos técnicos da aplicação poderão utilizar o horário real do servidor quando necessário.

RN-TEM-007

Nome: Continuidade do Calendário

Objetivo:

Garantir evolução natural do tempo.

Descrição:

O calendário deverá evoluir naturalmente sem saltos ou retrocessos durante a operação normal da aplicação.

5.4 Velocidade da Simulação

RN-TEM-008

Nome: Tempo Real

Objetivo:

Definir o comportamento padrão.

Descrição:

Na operação normal, a simulação deverá utilizar velocidade equivalente ao tempo real.

RN-TEM-009

Nome: Aceleração da Simulação

Objetivo:

Permitir apresentações e testes.

Descrição:

A aplicação poderá permitir velocidades superiores ao tempo real.

Independentemente da velocidade utilizada, todas as regras de negócio deverão permanecer válidas.

RN-TEM-010

Nome: Alteração de Velocidade

Objetivo:

Garantir adaptação uniforme.

Descrição:

Sempre que a velocidade da simulação for alterada, todos os módulos deverão adaptar seu comportamento simultaneamente.

RN-TEM-011

Nome: Consistência Temporal

Objetivo:

Evitar perda de eventos.

Descrição:

A alteração da velocidade da simulação não poderá provocar perda, duplicação ou inversão de eventos.

5.5 Eventos Temporais

RN-TEM-012

Nome: Eventos Programados

Objetivo:

Controlar eventos dependentes do tempo.

Descrição:

Todo evento programado deverá ser executado quando o relógio atingir o instante correspondente.

RN-TEM-013

Nome: Eventos Simultâneos

Objetivo:

Garantir previsibilidade.

Descrição:

Quando dois ou mais eventos ocorrerem exatamente no mesmo instante, o sistema deverá utilizar uma ordem consistente de processamento.

RN-TEM-014

Nome: Dependência Temporal

Objetivo:

Preservar dependências entre eventos.

Descrição:

Eventos dependentes de outros somente poderão ser executados após a conclusão daqueles dos quais dependem.

RN-TEM-015

Nome: Atualizações Periódicas

Objetivo:

Padronizar atualizações recorrentes.

Descrição:

Atualizações executadas periodicamente deverão utilizar intervalos constantes definidos pelas regras específicas de cada módulo.

5.6 Consistência

RN-TEM-016

Nome: Integridade Temporal

Objetivo:

Preservar consistência cronológica.

Descrição:

Nenhuma regra de negócio poderá produzir inconsistências relacionadas ao tempo da simulação.

RN-TEM-017

Nome: Impossibilidade de Retrocesso

Objetivo:

Garantir evolução contínua do relógio.

Descrição:

Durante a operação normal da aplicação, o relógio da simulação nunca poderá retroceder.

RN-TEM-018

Nome: Estado Compartilhado

Objetivo:

Garantir sincronização entre todos os módulos.

Descrição:

Todas as funcionalidades dependentes do tempo deverão observar exatamente o mesmo instante temporal antes da execução de qualquer operação.

RN-TEM-019

Nome: Independência da Carga do Sistema

Objetivo:

Preservar o comportamento temporal da simulação.

Descrição:

Variações na carga de processamento da aplicação não deverão alterar as regras temporais da simulação, apenas o tempo necessário para sua execução.

RN-TEM-020

Nome: Base para as Demais Regras

Objetivo:

Estabelecer o relógio como fundamento da simulação.

Descrição:

Todas as regras de negócio relacionadas a horários, permanência, eventos, recorrência, sazonalidade e comportamento da população deverão utilizar exclusivamente as definições estabelecidas neste capítulo.

6. População Simulada

6.1 Objetivo

Este capítulo define as regras responsáveis pelo comportamento da população simulada do Lindvior.

A população simulada representa o conjunto de indivíduos e veículos capazes de interagir com o estacionamento durante sua operação.

Seu comportamento deverá produzir uma simulação coerente, dinâmica e suficientemente variada para representar um ambiente vivo e plausível.

6.2 Conceito de População

RN-POP-001

Nome: População Persistente

Objetivo:

Estabelecer uma população contínua para a simulação.

Descrição:

A população simulada deverá representar indivíduos permanentes do universo da aplicação.

Os veículos observados durante a operação deverão pertencer, preferencialmente, a essa população, permitindo recorrência natural ao longo do tempo.

RN-POP-002

Nome: Identidade Permanente

Objetivo:

Evitar geração artificial de indivíduos.

Descrição:

Cada indivíduo da população deverá possuir identidade própria durante toda sua existência na simulação.

Sempre que retornar ao estacionamento, deverá representar o mesmo indivíduo anteriormente conhecido pelo sistema.

RN-POP-003

Nome: População Finita

Objetivo:

Garantir consistência estatística.

Descrição:

A população simulada deverá possuir quantidade limitada de indivíduos.

Novos indivíduos somente deverão ser adicionados conforme regras específicas de crescimento da população.

RN-POP-004

Nome: Independência da Operação

Objetivo:

Separar população da ocupação atual.

Descrição:

A existência de um indivíduo na população não implica sua presença no estacionamento.

A população representa todos os possíveis visitantes, enquanto o estacionamento representa apenas aqueles presentes naquele instante.

6.3 Formação da População

RN-POP-005

Nome: Diversidade

Objetivo:

Produzir uma população variada.

Descrição:

A população deverá conter indivíduos com características distintas, permitindo diferentes padrões de utilização do estacionamento.

RN-POP-006

Nome: Distribuição Natural

Objetivo:

Evitar uniformidade artificial.

Descrição:

As características da população deverão seguir distribuições naturais definidas pelas regras específicas da simulação.

RN-POP-007

Nome: Evolução da População

Objetivo:

Permitir evolução do ambiente.

Descrição:

A composição da população poderá sofrer alterações ao longo do tempo, preservando sua consistência estatística.

RN-POP-008

Nome: Persistência Histórica

Objetivo:

Preservar histórico dos indivíduos.

Descrição:

O histórico de cada indivíduo deverá permanecer disponível durante toda sua permanência na população simulada.

6.4 Comportamento

RN-POP-009

Nome: Autonomia

Objetivo:

Garantir comportamento independente.

Descrição:

Cada indivíduo deverá tomar decisões de forma independente dos demais, respeitando apenas as regras globais da simulação.

RN-POP-010

Nome: Variabilidade

Objetivo:

Evitar repetição previsível.

Descrição:

O comportamento dos indivíduos poderá variar naturalmente entre diferentes visitas ao estacionamento.

RN-POP-011

Nome: Coerência Comportamental

Objetivo:

Preservar identidade dos indivíduos.

Descrição:

Apesar das variações naturais, cada indivíduo deverá manter características compatíveis com seu perfil ao longo do tempo.

RN-POP-012

Nome: Influência do Contexto

Objetivo:

Permitir adaptação ao ambiente.

Descrição:

As decisões dos indivíduos poderão ser influenciadas pelas condições atuais da simulação, respeitando as regras específicas definidas neste documento.

6.5 Recorrência

RN-POP-013

Nome: Retorno Natural

Objetivo:

Permitir recorrência da população.

Descrição:

Indivíduos poderão retornar ao estacionamento inúmeras vezes durante sua existência na simulação.

RN-POP-014

Nome: Frequência Individual

Objetivo:

Produzir padrões distintos de utilização.

Descrição:

Cada indivíduo poderá possuir frequência própria de visitas ao estacionamento.

RN-POP-015

Nome: Histórico de Visitas

Objetivo:

Preservar o comportamento histórico.

Descrição:

O sistema deverá manter o histórico de visitas realizadas por cada indivíduo para utilização pelas demais regras de negócio.

RN-POP-016

Nome: Independência das Visitas

Objetivo:

Evitar periodicidade artificial.

Descrição:

As visitas de um mesmo indivíduo não deverão ocorrer obrigatoriamente em intervalos fixos.

6.6 Consistência

RN-POP-017

Nome: Integridade da População

Objetivo:

Garantir consistência da simulação.

Descrição:

Nenhuma operação poderá produzir indivíduos duplicados ou inconsistentes dentro da população simulada.

RN-POP-018

Nome: Compatibilidade Temporal

Objetivo:

Manter coerência com o relógio da simulação.

Descrição:

Toda decisão relacionada à população deverá respeitar o tempo da simulação definido no Capítulo 5.

RN-POP-019

Nome: Independência dos Módulos

Objetivo:

Centralizar as regras da população.

Descrição:

As características dos indivíduos deverão ser definidas exclusivamente pelas regras deste capítulo, sendo utilizadas pelos demais módulos sem modificações diretas.

RN-POP-020

Nome: Base da Simulação

Objetivo:

Estabelecer a população como elemento fundamental da aplicação.

Descrição:

Todas as regras relacionadas à geração de veículos, recorrência, comportamento e utilização do estacionamento deverão considerar a população simulada como sua principal fonte de informação.

7. Veículos

7.1 Objetivo

Este capítulo define as regras de negócio relacionadas aos veículos da simulação.

No Lindvior, o veículo representa a entidade que efetivamente interage com o estacionamento, ocupando vagas, permanecendo na operação e retornando futuramente conforme seu histórico e comportamento.

As regras deste capítulo estabelecem sua identidade, características e ciclo de vida dentro da simulação.

7.2 Identidade

RN-VEI-001

Nome: Identidade Permanente

Objetivo:

Garantir individualidade aos veículos da simulação.

Descrição:

Cada veículo deverá possuir identidade permanente durante toda sua existência na população simulada.

Essa identidade deverá permanecer inalterada independentemente da quantidade de visitas realizadas ao estacionamento.

RN-VEI-002

Nome: Identificador Único

Objetivo:

Evitar duplicidade.

Descrição:

Nenhum veículo poderá compartilhar o mesmo identificador com outro veículo existente na população.

RN-VEI-003

Nome: Existência Persistente

Objetivo:

Permitir recorrência natural.

Descrição:

Após ser criado, um veículo continuará pertencendo à população simulada até que uma regra específica determine sua remoção.

RN-VEI-004

Nome: Independência da Presença

Objetivo:

Separar existência da ocupação atual.

Descrição:

Um veículo poderá existir na população mesmo quando não estiver presente no estacionamento.

7.3 Características

RN-VEI-005

Nome: Características Permanentes

Objetivo:

Preservar identidade visual do veículo.

Descrição:

As características permanentes de um veículo deverão permanecer inalteradas durante toda sua existência, salvo quando uma regra específica permitir alterações.

RN-VEI-006

Nome: Compatibilidade

Objetivo:

Garantir coerência das características.

Descrição:

As características atribuídas ao veículo deverão ser compatíveis entre si e com sua categoria.

RN-VEI-007

Nome: Diversidade

Objetivo:

Evitar repetição excessiva.

Descrição:

A população deverá possuir variedade suficiente de veículos para produzir uma simulação visualmente diversa.

RN-VEI-008

Nome: Distribuição

Objetivo:

Produzir equilíbrio estatístico.

Descrição:

As características dos veículos deverão seguir distribuições naturais definidas pelas regras específicas da simulação.

7.4 Histórico

RN-VEI-009

Nome: Histórico Permanente

Objetivo:

Preservar comportamento passado.

Descrição:

Todo veículo deverá possuir histórico próprio de utilização do estacionamento.

RN-VEI-010

Nome: Evolução do Histórico

Objetivo:

Registrar a trajetória do veículo.

Descrição:

Cada nova visita deverá complementar o histórico existente do veículo.

RN-VEI-011

Nome: Integridade Histórica

Objetivo:

Garantir consistência.

Descrição:

Eventos registrados no histórico não poderão ser alterados pelas regras normais de operação da simulação.

7.5 Comportamento

RN-VEI-012

Nome: Comportamento Individual

Objetivo:

Garantir personalidade própria.

Descrição:

Cada veículo deverá possuir comportamento compatível com seu perfil dentro da população simulada.

RN-VEI-013

Nome: Coerência

Objetivo:

Evitar mudanças artificiais.

Descrição:

As decisões tomadas por um veículo deverão permanecer compatíveis com seu histórico e características.

RN-VEI-014

Nome: Adaptação

Objetivo:

Permitir respostas ao ambiente.

Descrição:

O comportamento do veículo poderá variar conforme o contexto operacional da simulação, desde que preserve sua identidade comportamental.

RN-VEI-015

Nome: Independência

Objetivo:

Garantir autonomia.

Descrição:

As decisões tomadas por um veículo deverão ser independentes das decisões tomadas pelos demais veículos, exceto quando houver influência direta do ambiente.

7.6 Recorrência

RN-VEI-016

Nome: Retorno

Objetivo:

Permitir recorrência.

Descrição:

Um mesmo veículo poderá retornar inúmeras vezes ao estacionamento durante sua existência na simulação.

RN-VEI-017

Nome: Frequência

Objetivo:

Produzir padrões individuais.

Descrição:

Cada veículo poderá possuir frequência própria de utilização do estacionamento.

RN-VEI-018

Nome: Intervalo entre Visitas

Objetivo:

Evitar repetições artificiais.

Descrição:

O intervalo entre visitas deverá seguir as regras comportamentais definidas para o perfil do veículo.

RN-VEI-019

Nome: Evolução Natural

Objetivo:

Permitir mudanças ao longo do tempo.

Descrição:

O comportamento do veículo poderá evoluir durante sua existência, desde que essa evolução permaneça compatível com as regras da população simulada.

7.7 Consistência

RN-VEI-020

Nome: Integridade

Objetivo:

Garantir consistência da base de veículos.

Descrição:

Nenhuma operação poderá produzir veículos duplicados ou inconsistentes.

RN-VEI-021

Nome: Compatibilidade Temporal

Objetivo:

Sincronizar com a simulação.

Descrição:

Todas as decisões relacionadas aos veículos deverão respeitar o relógio da simulação.

RN-VEI-022

Nome: Integração

Objetivo:

Garantir utilização pelos demais módulos.

Descrição:

As informações dos veículos deverão ser utilizadas pelos demais módulos exclusivamente através das regras estabelecidas neste documento.

RN-VEI-023

Nome: Fonte Oficial

Objetivo:

Centralizar as informações dos veículos.

Descrição:

As características e o histórico dos veículos deverão possuir uma única fonte oficial dentro da aplicação.

RN-VEI-024

Nome: Base da Operação

Objetivo:

Definir o papel do veículo na simulação.

Descrição:

Todo evento operacional relacionado à ocupação de vagas, permanência, movimentação e histórico deverá estar associado a um veículo pertencente à população simulada.

8. Ciclo Operacional

8.1 Objetivo

Este capítulo define as regras responsáveis pelo ciclo operacional da simulação do Lindvior.

O ciclo operacional representa a sequência contínua de estados pelos quais a aplicação evolui durante sua execução, desde sua inicialização até seu encerramento.

Seu objetivo é garantir que todos os módulos operem de forma sincronizada, preservando a consistência da simulação.

8.2 Inicialização

RN-CIC-001

Nome: Inicialização Completa

Objetivo:

Garantir um ambiente consistente antes do início da operação.

Descrição:

Antes do início da simulação, todos os componentes obrigatórios deverão ser inicializados corretamente.

Nenhuma regra operacional poderá ser executada antes da conclusão da inicialização.

RN-CIC-002

Nome: Recuperação do Estado

Objetivo:

Garantir continuidade da operação.

Descrição:

Durante a inicialização, o sistema deverá recuperar o estado persistido da simulação sempre que essas informações estiverem disponíveis.

RN-CIC-003

Nome: Validação da Consistência

Objetivo:

Evitar início em estado inválido.

Descrição:

Antes do início da operação, o sistema deverá validar a consistência das informações recuperadas.

Caso inconsistências sejam identificadas, as regras definidas para recuperação deverão ser executadas antes da abertura da simulação.

8.3 Abertura da Operação

RN-CIC-004

Nome: Início da Simulação

Objetivo:

Definir o momento oficial de início da operação.

Descrição:

A simulação somente será considerada operacional após a conclusão de todas as etapas de inicialização.

RN-CIC-005

Nome: Disponibilização dos Serviços

Objetivo:

Garantir sincronização dos módulos.

Descrição:

Todos os módulos deverão tornar-se disponíveis para operação simultaneamente.

RN-CIC-006

Nome: Estado Operacional

Objetivo:

Padronizar o funcionamento da aplicação.

Descrição:

Após a abertura da operação, todos os módulos deverão compartilhar o mesmo estado operacional.

8.4 Operação Contínua

RN-CIC-007

Nome: Operação Permanente

Objetivo:

Garantir continuidade da simulação.

Descrição:

A simulação deverá operar continuamente enquanto a aplicação permanecer em execução.

RN-CIC-008

Nome: Processamento Contínuo

Objetivo:

Garantir evolução constante do ambiente.

Descrição:

Os módulos responsáveis pela simulação deverão executar continuamente suas atividades respeitando o relógio da simulação.

RN-CIC-009

Nome: Sincronização Operacional

Objetivo:

Garantir consistência entre módulos.

Descrição:

Durante toda a operação, os módulos deverão permanecer sincronizados em relação ao estado atual da simulação.

RN-CIC-010

Nome: Atualização Contínua

Objetivo:

Manter o ambiente atualizado.

Descrição:

As alterações produzidas por qualquer módulo deverão tornar-se imediatamente disponíveis para os demais módulos.

8.5 Encerramento

RN-CIC-011

Nome: Encerramento Controlado

Objetivo:

Finalizar a operação de forma segura.

Descrição:

O encerramento da aplicação deverá ocorrer de forma controlada, preservando a integridade das informações.

RN-CIC-012

Nome: Persistência Final

Objetivo:

Garantir continuidade futura.

Descrição:

Antes do encerramento definitivo da aplicação, todas as informações necessárias para retomada da simulação deverão ser persistidas.

RN-CIC-013

Nome: Interrupção da Simulação

Objetivo:

Finalizar corretamente os processos da simulação.

Descrição:

Após iniciado o processo de encerramento, nenhum novo evento operacional deverá ser iniciado.

Eventos já iniciados deverão ser concluídos sempre que possível.

8.6 Reinicialização

RN-CIC-014

Nome: Retomada da Operação

Objetivo:

Preservar continuidade.

Descrição:

Após uma reinicialização da aplicação, a simulação deverá retomar sua operação considerando o estado persistido anteriormente.

RN-CIC-015

Nome: Continuidade Histórica

Objetivo:

Preservar histórico da simulação.

Descrição:

A reinicialização da aplicação não deverá produzir perda do histórico operacional da simulação.

RN-CIC-016

Nome: Continuidade da População

Objetivo:

Manter a população simulada.

Descrição:

Os indivíduos e veículos pertencentes à população simulada deverão permanecer disponíveis após a reinicialização da aplicação.

8.7 Recuperação

RN-CIC-017

Nome: Recuperação de Falhas

Objetivo:

Garantir estabilidade da aplicação.

Descrição:

Sempre que possível, falhas operacionais deverão ser tratadas de forma a preservar a continuidade da simulação.

RN-CIC-018

Nome: Consistência Pós-Recuperação

Objetivo:

Evitar estados inválidos.

Descrição:

Após qualquer procedimento de recuperação, o sistema deverá garantir que todos os módulos retornem para um estado consistente.

RN-CIC-019

Nome: Integridade Operacional

Objetivo:

Garantir confiabilidade da operação.

Descrição:

A recuperação de falhas não poderá produzir inconsistências entre os módulos da aplicação.

8.8 Estados da Simulação

RN-CIC-020

Nome: Estado Único

Objetivo:

Padronizar o ciclo operacional.

Descrição:

A simulação deverá possuir um único estado operacional válido em cada instante de sua execução.

RN-CIC-021

Nome: Transições Consistentes

Objetivo:

Garantir mudanças seguras de estado.

Descrição:

Toda mudança de estado operacional deverá respeitar as regras definidas neste capítulo.

RN-CIC-022

Nome: Sincronização Global

Objetivo:

Garantir uniformidade da aplicação.

Descrição:

Nenhum módulo poderá permanecer em estado operacional diferente dos demais durante o funcionamento normal da aplicação.

RN-CIC-023

Nome: Continuidade da Simulação

Objetivo:

Preservar a experiência do usuário.

Descrição:

O ciclo operacional deverá garantir que a simulação permaneça contínua, coerente e previsível durante toda a vida útil da aplicação.

9. Entrada no Estacionamento

9.1 Objetivo

Este capítulo define as regras de negócio responsáveis pelo processo de entrada de veículos no estacionamento.

A entrada representa o momento em que um veículo pertencente à população simulada manifesta interesse em utilizar o estacionamento e inicia sua interação com a operação.

As regras aqui definidas abrangem desde a decisão de deslocamento até a ocupação efetiva de uma vaga.

9.2 Geração da Chegada

RN-ENT-001

Nome: Origem da Chegada

Objetivo:

Garantir coerência entre população e operação.

Descrição:

Todo veículo que chegar ao estacionamento deverá obrigatoriamente pertencer à população simulada.

O sistema não deverá gerar veículos temporários apenas para atender à demanda momentânea da simulação.

RN-ENT-002

Nome: Decisão de Visita

Objetivo:

Garantir comportamento orgânico.

Descrição:

A decisão de um veículo visitar o estacionamento deverá respeitar exclusivamente as regras definidas para seu perfil comportamental.

A necessidade de aumentar ou reduzir artificialmente a ocupação do estacionamento não deverá influenciar essa decisão.

RN-ENT-003

Nome: Influência do Contexto

Objetivo:

Permitir adaptação ao ambiente.

Descrição:

A decisão de deslocamento poderá considerar fatores como:

- horário;
- dia da semana;
- sazonalidade;
- histórico do veículo;
- comportamento esperado da população.

RN-ENT-004

Nome: Independência das Decisões

Objetivo:

Garantir autonomia.

Descrição:

Cada veículo deverá decidir sua visita de forma independente, respeitando apenas as regras gerais da simulação.

9.3 Chegada ao Estacionamento

RN-ENT-005

Nome: Chegada Individual

Objetivo:

Padronizar o fluxo de entrada.

Descrição:

Cada chegada deverá representar um único veículo iniciando seu processo de entrada.

RN-ENT-006

Nome: Ordem de Chegada

Objetivo:

Garantir tratamento cronológico.

Descrição:

Os veículos deverão ser processados conforme sua ordem de chegada ao estacionamento.

RN-ENT-007

Nome: Estado Inicial

Objetivo:

Padronizar o início do processo.

Descrição:

Ao chegar ao estacionamento, o veículo ainda não deverá estar associado a nenhuma vaga.

9.4 Validação da Entrada

RN-ENT-008

Nome: Verificação de Disponibilidade

Objetivo:

Evitar entradas impossíveis.

Descrição:

Antes de permitir a entrada do veículo, o sistema deverá verificar se existem condições para prosseguimento da operação.

RN-ENT-009

Nome: Compatibilidade

Objetivo:

Garantir utilização correta das vagas.

Descrição:

A entrada somente poderá prosseguir quando existir possibilidade de atendimento às características do veículo.

RN-ENT-010

Nome: Restrições Operacionais

Objetivo:

Respeitar o estado atual do estacionamento.

Descrição:

Restrições temporárias ou permanentes da operação deverão ser consideradas antes da autorização da entrada.

9.5 Formação da Fila

RN-ENT-011

Nome: Formação da Fila

Objetivo:

Organizar a entrada.

Descrição:

Quando o atendimento imediato não for possível, o veículo poderá ingressar em uma fila de espera.

RN-ENT-012

Nome: Ordem da Fila

Objetivo:

Garantir previsibilidade.

Descrição:

A fila deverá preservar a ordem de entrada dos veículos, salvo quando regras específicas definirem prioridades.

RN-ENT-013

Nome: Permanência na Fila

Objetivo:

Padronizar a espera.

Descrição:

Enquanto permanecer na fila, o veículo não poderá ocupar vaga nem participar de outro processo de entrada.

RN-ENT-014

Nome: Atualização da Fila

Objetivo:

Garantir consistência.

Descrição:

Sempre que ocorrer alteração na disponibilidade do estacionamento, a fila deverá ser reavaliada.

9.6 Desistência

RN-ENT-015

Nome: Desistência Voluntária

Objetivo:

Permitir comportamento natural.

Descrição:

Um veículo poderá desistir da utilização do estacionamento antes da ocupação de uma vaga, conforme as regras de seu perfil comportamental.

RN-ENT-016

Nome: Saída da Fila

Objetivo:

Garantir consistência da fila.

Descrição:

Após desistir, o veículo deverá ser removido imediatamente da fila de espera.

RN-ENT-017

Nome: Histórico

Objetivo:

Preservar rastreabilidade.

Descrição:

Toda desistência deverá ser registrada no histórico do veículo para utilização pelas demais regras da simulação.

9.7 Encaminhamento

RN-ENT-018

Nome: Encaminhamento para Escolha da Vaga

Objetivo:

Integrar os processos da simulação.

Descrição:

Após concluídas todas as validações da entrada, o veículo deverá ser encaminhado ao processo de seleção de vaga.

RN-ENT-019

Nome: Exclusividade

Objetivo:

Evitar concorrência.

Descrição:

Um mesmo veículo não poderá participar simultaneamente de mais de um processo de entrada.

RN-ENT-020

Nome: Continuidade

Objetivo:

Garantir fluxo operacional.

Descrição:

O processo de entrada será considerado concluído apenas quando o veículo for encaminhado para o processo de escolha da vaga ou quando houver desistência da utilização do estacionamento.

10. Escolha da Vaga

10.1 Objetivo

Este capítulo define as regras de negócio responsáveis pelo processo de seleção da vaga que será ocupada por um veículo após sua autorização de entrada no estacionamento.

O objetivo destas regras é garantir que a escolha da vaga ocorra de forma consistente, previsível e compatível com as características do veículo, respeitando simultaneamente a organização do estacionamento e o comportamento esperado da simulação.

A escolha da vaga deverá representar uma decisão natural de um motorista real, sem comprometer a coerência operacional da aplicação.

10.2 Elegibilidade das Vagas

RN-VAG-001

Nome: Vagas Elegíveis

Objetivo:

Garantir que apenas vagas válidas participem da seleção.

Descrição:

Antes do início do processo de escolha, o sistema deverá identificar todas as vagas aptas a receber o veículo.

Vagas indisponíveis, ocupadas, desativadas ou incompatíveis deverão ser descartadas da seleção.

RN-VAG-002

Nome: Compatibilidade

Objetivo:

Garantir utilização correta das vagas.

Descrição:

Uma vaga somente poderá ser considerada elegível quando atender às características exigidas pelo veículo e pelas regras do estacionamento.

RN-VAG-003

Nome: Disponibilidade

Objetivo:

Garantir ocupação válida.

Descrição:

Somente vagas livres poderão participar do processo de escolha.

RN-VAG-004

Nome: Atualização da Elegibilidade

Objetivo:

Garantir consistência durante a seleção.

Descrição:

A lista de vagas elegíveis deverá refletir o estado atual do estacionamento no momento da escolha.

10.3 Processo de Escolha

RN-VAG-005

Nome: Escolha Única

Objetivo:

Garantir decisão consistente.

Descrição:

Cada veículo deverá selecionar apenas uma vaga durante cada processo de entrada.

RN-VAG-006

Nome: Escolha Individual

Objetivo:

Garantir independência entre veículos.

Descrição:

A escolha realizada por um veículo não deverá interferir diretamente no processo de escolha dos demais, exceto pela alteração da disponibilidade das vagas.

RN-VAG-007

Nome: Seleção Determinística

Objetivo:

Garantir previsibilidade.

Descrição:

Dadas as mesmas condições operacionais, o processo de escolha deverá produzir o mesmo resultado.

Elementos aleatórios somente poderão ser utilizados quando previstos pelas regras específicas da simulação.

RN-VAG-008

Nome: Estado Atual

Objetivo:

Evitar decisões desatualizadas.

Descrição:

Toda decisão deverá considerar exclusivamente o estado atual do estacionamento.

10.4 Critérios de Seleção

RN-VAG-009

Nome: Prioridade das Regras

Objetivo:

Padronizar a tomada de decisão.

Descrição:

A escolha da vaga deverá respeitar uma ordem de critérios definida pelas regras específicas da simulação.

RN-VAG-010

Nome: Critérios Compatíveis

Objetivo:

Preservar coerência.

Descrição:

Todos os critérios utilizados na seleção deverão ser compatíveis entre si.

Crítérios conflitantes deverão seguir a prioridade estabelecida pela simulação.

RN-VAG-011

Nome: Critério de Desempate

Objetivo:

Garantir decisão única.

Descrição:

Quando duas ou mais vagas permanecerem igualmente elegíveis após aplicação dos critérios de seleção, deverá ser aplicado um critério de desempate.

RN-VAG-012

Nome: Escolha Natural

Objetivo:

Produzir comportamento plausível.

Descrição:

O algoritmo de seleção deverá produzir decisões compatíveis com o comportamento esperado de um motorista real.

10.5 Ocupação

RN-VAG-013

Nome: Reserva da Vaga

Objetivo:

Evitar concorrência.

Descrição:

Após definida a vaga escolhida, ela deverá ser imediatamente reservada para o veículo correspondente.

RN-VAG-014

Nome: Exclusividade

Objetivo:

Garantir integridade.

Descrição:

Uma vaga não poderá ser atribuída simultaneamente a mais de um veículo.

RN-VAG-015

Nome: Atualização da Disponibilidade

Objetivo:

Sincronizar o estacionamento.

Descrição:

Após a ocupação da vaga, todas as informações relacionadas à disponibilidade deverão ser imediatamente atualizadas.

RN-VAG-016

Nome: Atualização Global

Objetivo:

Garantir consistência entre módulos.

Descrição:

A ocupação de uma vaga deverá ser imediatamente refletida em todos os módulos da aplicação.

10.6 Exceções

RN-VAG-017

Nome: Ausência de Vagas

Objetivo:

Tratar indisponibilidade.

Descrição:

Quando nenhuma vaga elegível existir, o processo deverá seguir as regras definidas para fila ou desistência.

RN-VAG-018

Nome: Alteração Durante a Escolha

Objetivo:

Garantir consistência.

Descrição:

Caso a disponibilidade das vagas seja alterada durante o processo de seleção, a escolha deverá ser reavaliada antes da ocupação.

RN-VAG-019

Nome: Consistência Operacional

Objetivo:

Evitar ocupações inválidas.

Descrição:

Nenhuma vaga poderá ser ocupada caso deixe de atender aos critérios de elegibilidade antes da conclusão da seleção.

10.7 Integração

RN-VAG-020

Nome: Continuidade do Fluxo

Objetivo:

Integrar os módulos da simulação.

Descrição:

Após a ocupação da vaga, o veículo deverá ser encaminhado automaticamente para o processo de permanência no estacionamento.

RN-VAG-021

Nome: Registro Histórico

Objetivo:

Preservar rastreabilidade.

Descrição:

A escolha da vaga deverá ser registrada no histórico operacional do veículo.

RN-VAG-022

Nome: Base para Permanência

Objetivo:

Estabelecer o estado inicial da permanência.

Descrição:

A vaga ocupada passará a representar a localização oficial do veículo durante todo o período de permanência no estacionamento.

RN-VAG-023

Nome: Encerramento da Seleção

Objetivo:

Concluir o processo.

Descrição:

O processo de escolha da vaga será considerado encerrado somente após a ocupação efetiva da vaga ou após o cancelamento da operação conforme as regras deste documento.

11. Permanência

11.1 Objetivo

Este capítulo define as regras de negócio responsáveis pelo comportamento dos veículos durante sua permanência no estacionamento.

A permanência compreende o período iniciado após a ocupação de uma vaga e encerrado quando o veículo deixa definitivamente o estacionamento.

Durante esse intervalo, o sistema deverá acompanhar continuamente o estado do veículo, da vaga e da sessão correspondente.

11.2 Início da Permanência

RN-PER-001

Nome: Início da Sessão

Objetivo:

Definir o início oficial da permanência.

Descrição:

A permanência de um veículo deverá iniciar imediatamente após a ocupação efetiva de uma vaga.

RN-PER-002

Nome: Associação da Sessão

Objetivo:

Garantir rastreabilidade.

Descrição:

Toda permanência deverá estar associada a uma única sessão de estacionamento.

RN-PER-003

Nome: Associação da Vaga

Objetivo:

Garantir consistência.

Descrição:

Durante toda a permanência, o veículo deverá permanecer vinculado à vaga ocupada.

11.3 Estado da Permanência

RN-PER-004

Nome: Estado Único

Objetivo:

Evitar inconsistências.

Descrição:

Durante toda a permanência, o veículo deverá possuir apenas um estado operacional válido.

RN-PER-005

Nome: Exclusividade da Ocupação

Objetivo:

Garantir integridade.

Descrição:

Enquanto permanecer estacionado, o veículo não poderá ocupar mais de uma vaga simultaneamente.

RN-PER-006

Nome: Exclusividade da Sessão

Objetivo:

Evitar duplicidade.

Descrição:

Um veículo não poderá possuir duas sessões de estacionamento ativas ao mesmo tempo.

RN-PER-007

Nome: Integridade da Ocupação

Objetivo:

Garantir consistência operacional.

Descrição:

Toda vaga ocupada deverá possuir exatamente um veículo associado.

11.4 Controle do Tempo

RN-PER-008

Nome: Contagem da Permanência

Objetivo:

Controlar o tempo de utilização.

Descrição:

O tempo de permanência deverá ser calculado continuamente utilizando exclusivamente o relógio da simulação.

RN-PER-009

Nome: Atualização Contínua

Objetivo:

Manter as informações atualizadas.

Descrição:

As informações relacionadas à permanência deverão permanecer sincronizadas durante toda a operação.

RN-PER-010

Nome: Referência Temporal

Objetivo:

Padronizar medições.

Descrição:

Todas as medições de tempo deverão utilizar a referência temporal definida no Capítulo 5.

11.5 Comportamento

RN-PER-011

Nome: Permanência Compatível

Objetivo:

Produzir comportamento plausível.

Descrição:

O tempo de permanência deverá respeitar o comportamento esperado para o perfil do veículo e o contexto da simulação.

RN-PER-012

Nome: Influência do Contexto

Objetivo:

Permitir adaptação ao ambiente.

Descrição:

Fatores como horário, dia da semana, sazonalidade e eventos poderão influenciar a duração da permanência.

RN-PER-013

Nome: Independência

Objetivo:

Garantir autonomia.

Descrição:

Cada veículo deverá determinar sua permanência de forma independente, respeitando exclusivamente as regras da simulação.

RN-PER-014

Nome: Coerência Histórica

Objetivo:

Preservar identidade comportamental.

Descrição:

As decisões relacionadas ao tempo de permanência deverão permanecer compatíveis com o histórico do veículo.

11.6 Atualizações

RN-PER-015

Nome: Atualização da Sessão

Objetivo:

Garantir consistência.

Descrição:

Durante toda a permanência, a sessão do veículo deverá refletir continuamente seu estado atual.

RN-PER-016

Nome: Atualização do Dashboard

Objetivo:

Manter informações em tempo real.

Descrição:

Alterações relevantes ocorridas durante a permanência deverão ser refletidas automaticamente no Dashboard.

RN-PER-017

Nome: Atualização das Estatísticas

Objetivo:

Manter indicadores consistentes.

Descrição:

Os indicadores relacionados à ocupação do estacionamento deverão ser atualizados continuamente durante a permanência dos veículos.

11.7 Encerramento

RN-PER-018

Nome: Encerramento Natural

Objetivo:

Definir o fim da permanência.

Descrição:

A permanência será encerrada quando o veículo iniciar o processo de saída do estacionamento.

RN-PER-019

Nome: Preparação da Saída

Objetivo:

Integrar os processos.

Descrição:

Antes da saída, todas as informações necessárias para encerramento da sessão deverão estar consistentes.

RN-PER-020

Nome: Continuidade Operacional

Objetivo:

Garantir fluxo contínuo.

Descrição:

Após o encerramento da permanência, o veículo deverá ser encaminhado ao processo de saída definido no capítulo seguinte.

11.8 Consistência

RN-PER-021

Nome: Integridade da Sessão

Objetivo:

Garantir confiabilidade.

Descrição:

Toda sessão de estacionamento deverá permanecer consistente durante todo o período de permanência.

RN-PER-022

Nome: Compatibilidade entre Módulos

Objetivo:

Garantir sincronização.

Descrição:

As informações de permanência deverão permanecer consistentes entre todos os módulos da aplicação.

RN-PER-023

Nome: Base Histórica

Objetivo:

Preservar rastreabilidade.

Descrição:

Todos os eventos ocorridos durante a permanência deverão compor o histórico operacional do veículo.

RN-PER-024

Nome: Continuidade da Simulação

Objetivo:

Garantir estabilidade.

Descrição:

A permanência dos veículos deverá ocorrer continuamente até que as regras definidas para sua saída sejam satisfeitas.

12. Saída

12.1 Objetivo

Este capítulo define as regras de negócio responsáveis pelo processo de saída dos veículos do estacionamento.

A saída representa o encerramento da utilização do estacionamento por um veículo, compreendendo a liberação da vaga, o encerramento da sessão de estacionamento e a atualização das informações operacionais da simulação.

Todas as etapas deste processo deverão ocorrer de forma consistente, preservando a integridade dos dados e permitindo que o veículo permaneça apto a futuras visitas.

12.2 Início da Saída

RN-SAI-001

Nome: Início da Saída

Objetivo:

Definir o momento oficial de encerramento da permanência.

Descrição:

O processo de saída terá início quando o veículo decidir deixar o estacionamento conforme as regras de comportamento definidas para a simulação.

RN-SAI-002

Nome: Veículo Elegível

Objetivo:

Garantir consistência operacional.

Descrição:

Somente veículos que possuírem uma sessão de estacionamento ativa poderão iniciar o processo de saída.

RN-SAI-003

Nome: Sessão Ativa

Objetivo:

Evitar encerramentos inválidos.

Descrição:

Toda saída deverá estar obrigatoriamente vinculada a uma sessão de estacionamento ativa.

12.3 Liberação da Vaga

RN-SAI-004

Nome: Liberação

Objetivo:

Disponibilizar a vaga para novas ocupações.

Descrição:

Após iniciada a saída, a vaga ocupada deverá ser liberada conforme a sequência definida pelas regras operacionais da aplicação.

RN-SAI-005

Nome: Atualização da Disponibilidade

Objetivo:

Garantir consistência.

Descrição:

Após a liberação da vaga, seu estado deverá ser atualizado imediatamente para disponível.

RN-SAI-006

Nome: Atualização Global

Objetivo:

Sincronizar os módulos.

Descrição:

A liberação da vaga deverá ser refletida imediatamente em todos os módulos da aplicação.

RN-SAI-007

Nome: Exclusividade

Objetivo:

Garantir integridade.

Descrição:

Uma vaga liberada não deverá permanecer vinculada ao veículo após a conclusão da saída.

12.4 Encerramento da Sessão

RN-SAI-008

Nome: Encerramento

Objetivo:

Finalizar a utilização do estacionamento.

Descrição:

A sessão de estacionamento deverá ser encerrada imediatamente após a conclusão do processo de saída.

RN-SAI-009

Nome: Estado Final

Objetivo:

Padronizar o encerramento.

Descrição:

Após encerrada, a sessão não poderá voltar ao estado ativo.

RN-SAI-010

Nome: Integridade Histórica

Objetivo:

Preservar rastreabilidade.

Descrição:

As informações registradas durante a sessão deverão permanecer disponíveis para consultas futuras.

12.5 Atualizações Operacionais

RN-SAI-011

Nome: Atualização do Dashboard

Objetivo:

Garantir informações em tempo real.

Descrição:

A saída do veículo deverá atualizar automaticamente todas as informações exibidas no Dashboard.

RN-SAI-012

Nome: Atualização das Estatísticas

Objetivo:

Manter indicadores consistentes.

Descrição:

Todos os indicadores relacionados à ocupação do estacionamento deverão ser atualizados imediatamente após a saída.

RN-SAI-013

Nome: Atualização das Consultas

Objetivo:

Garantir consistência das pesquisas.

Descrição:

As informações utilizadas pelas consultas deverão refletir imediatamente o encerramento da sessão.

RN-SAI-014

Nome: Atualização dos Relatórios

Objetivo:

Garantir consistência dos dados históricos.

Descrição:

As informações produzidas pela saída deverão tornar-se disponíveis para geração de relatórios.

12.6 Histórico

RN-SAI-015

Nome: Registro da Visita

Objetivo:

Preservar o histórico operacional.

Descrição:

Toda visita concluída deverá ser registrada no histórico do veículo.

RN-SAI-016

Nome: Atualização da População

Objetivo:

Manter coerência da população simulada.

Descrição:

Após deixar o estacionamento, o veículo continuará pertencendo à população simulada.

RN-SAI-017

Nome: Elegibilidade para Retorno

Objetivo:

Permitir recorrência.

Descrição:

Após a conclusão da saída, o veículo permanecerá elegível para futuras visitas conforme as regras de comportamento da população.

12.7 Consistência

RN-SAI-018

Nome: Encerramento Completo

Objetivo:

Garantir consistência da operação.

Descrição:

O processo de saída somente será considerado concluído quando todas as atualizações obrigatórias tiverem sido realizadas.

RN-SAI-019

Nome: Integridade Operacional

Objetivo:

Evitar inconsistências.

Descrição:

Nenhum veículo poderá permanecer simultaneamente em estado de saída e ocupando uma vaga.

RN-SAI-020

Nome: Continuidade da Simulação

Objetivo:

Garantir continuidade do ambiente.

Descrição:

A saída de um veículo não deverá interromper ou prejudicar o funcionamento da simulação.

RN-SAI-021

Nome: Base para Novas Visitas

Objetivo:

Preparar o ciclo futuro do veículo.

Descrição:

Após a conclusão da saída, todas as informações necessárias para futuras visitas deverão permanecer disponíveis para as regras da população simulada.

RN-SAI-022

Nome: Encerramento do Ciclo

Objetivo:

Concluir o ciclo operacional da visita.

Descrição:

A saída representa o encerramento completo do ciclo operacional iniciado com a entrada do veículo no estacionamento, preservando seu histórico para futuras interações com a simulação.

13. Dashboard

13.1 Objetivo

Este capítulo define as regras de negócio responsáveis pelo comportamento do Dashboard do Lindvior.

O Dashboard representa a principal interface de observação da simulação, permitindo acompanhar em tempo real o estado do estacionamento, seus indicadores e os eventos relevantes da operação.

Seu objetivo é apresentar informações atualizadas, consistentes e compreensíveis, sem interferir no funcionamento da simulação.

13.2 Atualização das Informações

RN-DAS-001

Nome: Atualização Contínua

Objetivo:

Garantir informações atualizadas.

Descrição:

O Dashboard deverá refletir continuamente o estado atual da simulação durante toda a operação da aplicação.

RN-DAS-002

Nome: Fonte Oficial

Objetivo:

Evitar inconsistências.

Descrição:

Todas as informações apresentadas deverão ser obtidas diretamente dos módulos responsáveis pelos respectivos dados.

O Dashboard não deverá manter informações próprias.

RN-DAS-003

Nome: Sincronização

Objetivo:

Garantir consistência visual.

Descrição:

As atualizações apresentadas pelo Dashboard deverão representar um estado consistente da simulação.

RN-DAS-004

Nome: Independência

Objetivo:

Separar visualização da operação.

Descrição:

O funcionamento do Dashboard não deverá alterar qualquer comportamento da simulação.

13.3 Representação Visual

RN-DAS-005

Nome: Representação Fiel

Objetivo:

Garantir correspondência com a simulação.

Descrição:

Todos os elementos visuais apresentados deverão representar exatamente o estado atual do estacionamento.

RN-DAS-006

Nome: Estado das Vagas

Objetivo:

Facilitar interpretação.

Descrição:

A representação visual das vagas deverá indicar claramente seu estado operacional.

RN-DAS-007

Nome: Veículos

Objetivo:

Permitir acompanhamento da operação.

Descrição:

Sempre que um veículo estiver presente no estacionamento, sua representação deverá permanecer compatível com seu estado operacional.

RN-DAS-008

Nome: Organização Visual

Objetivo:

Preservar legibilidade.

Descrição:

Os elementos exibidos deverão permanecer organizados de forma a facilitar a compreensão do estado da simulação.

13.4 Indicadores

RN-DAS-009

Nome: Consistência dos Indicadores

Objetivo:

Garantir confiabilidade.

Descrição:

Todos os indicadores apresentados deverão corresponder exatamente aos dados operacionais da simulação.

RN-DAS-010

Nome: Atualização dos Indicadores

Objetivo:

Manter informações atuais.

Descrição:

Qualquer alteração na operação deverá refletir automaticamente nos indicadores afetados.

RN-DAS-011

Nome: Consistência Estatística

Objetivo:

Evitar divergências.

Descrição:

Os indicadores apresentados deverão permanecer consistentes entre si durante toda a operação.

13.5 Eventos

RN-DAS-012

Nome: Eventos Relevantes

Objetivo:

Destacar acontecimentos importantes.

Descrição:

O Dashboard poderá apresentar eventos relevantes ocorridos durante a operação da simulação.

RN-DAS-013

Nome: Ordem Cronológica

Objetivo:

Garantir compreensão dos acontecimentos.

Descrição:

Os eventos exibidos deverão respeitar sua ordem cronológica.

RN-DAS-014

Nome: Correspondência

Objetivo:

Garantir fidelidade.

Descrição:

Todo evento apresentado deverá corresponder a uma operação efetivamente realizada pela simulação.

13.6 Interação

RN-DAS-015

Nome: Observação

Objetivo:

Caracterizar o papel do Dashboard.

Descrição:

O Dashboard deverá atuar prioritariamente como ferramenta de observação da simulação.

RN-DAS-016

Nome: Consultas

Objetivo:

Permitir exploração das informações.

Descrição:

As interações realizadas pelo usuário no Dashboard deverão resultar apenas em consultas às informações disponíveis.

RN-DAS-017

Nome: Integridade

Objetivo:

Preservar a operação.

Descrição:

Nenhuma interação realizada exclusivamente no Dashboard deverá modificar diretamente o estado da simulação.

13.7 Consistência

RN-DAS-018

Nome: Disponibilidade

Objetivo:

Garantir acesso às informações.

Descrição:

Enquanto a simulação estiver operacional, o Dashboard deverá permanecer apto a apresentar as informações disponíveis.

RN-DAS-019

Nome: Compatibilidade entre Módulos

Objetivo:

Garantir sincronização.

Descrição:

As informações apresentadas deverão permanecer consistentes com todos os demais módulos da aplicação.

RN-DAS-020

Nome: Atualização do Estado

Objetivo:

Garantir fidelidade da visualização.

Descrição:

Sempre que o estado da simulação for alterado, o Dashboard deverá refletir essa alteração sem comprometer a continuidade da operação.

RN-DAS-021

Nome: Finalidade

Objetivo:

Definir o papel do Dashboard.

Descrição:

O Dashboard representa a principal forma de observação da simulação, permitindo ao usuário acompanhar o comportamento do estacionamento em tempo real sem interferir diretamente na execução das regras de negócio.

14. Administração

14.1 Objetivo

Este capítulo define as regras de negócio relacionadas às operações administrativas do Lindvior.

A Administração é responsável por controlar a estrutura do estacionamento e as configurações da aplicação, garantindo que alterações administrativas ocorram de forma segura, consistente e previsível.

Nenhuma operação administrativa deverá comprometer a integridade da simulação ou produzir estados inconsistentes.

14.2 Alterações Administrativas

RN-ADM-001

Nome: Operações Controladas

Objetivo:

Garantir segurança nas alterações.

Descrição:

Toda alteração administrativa deverá respeitar as regras de negócio definidas neste documento antes de ser aplicada ao sistema.

RN-ADM-002

Nome: Validação Prévia

Objetivo:

Evitar configurações inválidas.

Descrição:

Toda alteração deverá ser validada antes de sua efetivação.

Alterações incompatíveis com o estado atual da aplicação deverão ser rejeitadas.

RN-ADM-003

Nome: Aplicação Atômica

Objetivo:

Garantir consistência.

Descrição:

Uma alteração administrativa deverá ser aplicada integralmente ou não produzir qualquer efeito.

RN-ADM-004

Nome: Persistência

Objetivo:

Garantir continuidade.

Descrição:

Após concluída, toda alteração administrativa deverá ser persistida para utilização nas próximas execuções da aplicação.

14.3 Estrutura do Estacionamento

RN-ADM-005

Nome: Consistência Estrutural

Objetivo:

Preservar a organização do estacionamento.

Descrição:

Qualquer alteração estrutural deverá manter a consistência da organização física do estacionamento.

RN-ADM-006

Nome: Compatibilidade

Objetivo:

Evitar conflitos.

Descrição:

Novos elementos estruturais deverão ser compatíveis com os já existentes.

RN-ADM-007

Nome: Alterações em Uso

Objetivo:

Preservar a operação.

Descrição:

Nenhuma alteração estrutural poderá produzir inconsistências para veículos atualmente presentes no estacionamento.

RN-ADM-008

Nome: Disponibilidade

Objetivo:

Garantir continuidade operacional.

Descrição:

Sempre que possível, alterações estruturais deverão ocorrer sem interromper a operação da simulação.

14.4 Configurações

RN-ADM-009

Nome: Configurações Persistentes

Objetivo:

Garantir continuidade.

Descrição:

As configurações administrativas deverão permanecer persistidas até que sejam alteradas novamente.

RN-ADM-010

Nome: Validação das Configurações

Objetivo:

Evitar estados inválidos.

Descrição:

Configurações incompatíveis entre si não deverão ser aceitas.

RN-ADM-011

Nome: Atualização das Configurações

Objetivo:

Garantir consistência.

Descrição:

Após uma alteração administrativa, todos os módulos afetados deverão utilizar imediatamente a nova configuração, quando aplicável.

RN-ADM-012

Nome: Compatibilidade entre Configurações

Objetivo:

Preservar estabilidade.

Descrição:

A inclusão de novas configurações não deverá invalidar configurações previamente existentes.

14.5 Integridade Operacional

RN-ADM-013

Nome: Preservação da Simulação

Objetivo:

Garantir continuidade da operação.

Descrição:

Alterações administrativas não deverão interromper a simulação, salvo quando explicitamente necessário.

RN-ADM-014

Nome: Consistência Global

Objetivo:

Sincronizar os módulos.

Descrição:

Após qualquer alteração administrativa, todos os módulos deverão permanecer em estado consistente.

RN-ADM-015

Nome: Atualização Automática

Objetivo:

Evitar inconsistências.

Descrição:

Os módulos impactados por alterações administrativas deverão atualizar automaticamente suas informações.

14.6 Auditoria das Operações

RN-ADM-016

Nome: Registro Obrigatório

Objetivo:

Garantir rastreabilidade.

Descrição:

Toda operação administrativa concluída deverá ser registrada no módulo de Auditoria.

RN-ADM-017

Nome: Responsável

Objetivo:

Identificar a origem das alterações.

Descrição:

Toda alteração administrativa deverá estar associada ao usuário responsável por sua execução.

RN-ADM-018

Nome: Histórico

Objetivo:

Preservar rastreabilidade.

Descrição:

O histórico administrativo deverá permitir reconstruir todas as alterações realizadas na aplicação.

14.7 Consistência

RN-ADM-019

Nome: Integridade Administrativa

Objetivo:

Garantir confiabilidade.

Descrição:

Nenhuma operação administrativa poderá produzir estados inconsistentes na aplicação.

RN-ADM-020

Nome: Continuidade

Objetivo:

Preservar estabilidade.

Descrição:

As operações administrativas deverão preservar a continuidade operacional do Lindvior sempre que possível.

RN-ADM-021

Nome: Fonte Oficial

Objetivo:

Centralizar a administração da aplicação.

Descrição:

Todas as alterações estruturais e configurações da aplicação deverão ser realizadas exclusivamente através das regras administrativas definidas neste capítulo.

15. Consultas

15.1 Objetivo

Este capítulo define as regras de negócio responsáveis pelo comportamento das consultas realizadas no Lindvior.

As consultas têm como finalidade recuperar informações da aplicação sem modificar seu estado operacional, permitindo ao usuário localizar, analisar e acompanhar dados produzidos pela simulação.

Toda consulta deverá representar fielmente o estado atual ou histórico da aplicação, conforme o contexto solicitado.

15.2 Execução das Consultas

RN-CON-001

Nome: Somente Leitura

Objetivo:

Garantir que consultas não alterem a aplicação.

Descrição:

Toda consulta deverá operar exclusivamente em modo de leitura.

Sua execução não poderá produzir alterações nos dados, nas estatísticas ou no estado da simulação.

RN-CON-002

Nome: Consistência

Objetivo:

Garantir confiabilidade das informações.

Descrição:

As informações retornadas por uma consulta deverão representar um estado consistente da aplicação.

RN-CON-003

Nome: Atualidade

Objetivo:

Apresentar informações corretas.

Descrição:

Consultas referentes ao estado atual da aplicação deverão utilizar os dados mais recentes disponíveis.

RN-CON-004

Nome: Independência

Objetivo:

Separar consultas da operação.

Descrição:

A execução de consultas não deverá interferir na operação da simulação.

15.3 Pesquisa

RN-CON-005

Nome: Critérios de Pesquisa

Objetivo:

Permitir localização das informações.

Descrição:

Toda pesquisa deverá utilizar critérios compatíveis com o tipo de informação consultada.

RN-CON-006

Nome: Precisão

Objetivo:

Evitar resultados inconsistentes.

Descrição:

Os resultados apresentados deverão respeitar integralmente os critérios informados pelo usuário.

RN-CON-007

Nome: Pesquisa Parcial

Objetivo:

Facilitar localização.

Descrição:

Quando aplicável, pesquisas poderão considerar correspondências parciais conforme as regras específicas de cada módulo.

15.4 Filtros

RN-CON-008

Nome: Aplicação dos Filtros

Objetivo:

Restringir os resultados.

Descrição:

Os filtros deverão ser aplicados antes da apresentação dos resultados ao usuário.

RN-CON-009

Nome: Combinação

Objetivo:

Permitir consultas refinadas.

Descrição:

Múltiplos filtros poderão ser utilizados simultaneamente, desde que sejam compatíveis entre si.

RN-CON-010

Nome: Persistência dos Filtros

Objetivo:

Melhorar a experiência de navegação.

Descrição:

Durante uma mesma consulta, os filtros aplicados deverão permanecer ativos até serem alterados ou removidos pelo usuário.

RN-CON-011

Nome: Remoção

Objetivo:

Permitir novas pesquisas.

Descrição:

O usuário poderá remover parcial ou totalmente os filtros aplicados sem necessidade de iniciar uma nova consulta.

15.5 Resultados

RN-CON-012

Nome: Ordenação

Objetivo:

Garantir previsibilidade.

Descrição:

Os resultados deverão respeitar a ordenação definida pelo usuário ou pela regra padrão da consulta.

RN-CON-013

Nome: Paginação

Objetivo:

Facilitar navegação.

Descrição:

Grandes volumes de resultados deverão ser apresentados de forma paginada.

RN-CON-014

Nome: Quantidade de Resultados

Objetivo:

Informar o usuário.

Descrição:

O sistema deverá informar a quantidade de registros encontrados para a consulta realizada.

RN-CON-015

Nome: Ausência de Resultados

Objetivo:

Padronizar comportamento.

Descrição:

Quando nenhum registro atender aos critérios informados, o sistema deverá apresentar essa informação de forma clara ao usuário.

15.6 Consistência

RN-CON-016

Nome: Sincronização

Objetivo:

Garantir compatibilidade entre módulos.

Descrição:

Os resultados apresentados deverão permanecer consistentes com os dados utilizados pelos demais módulos da aplicação.

RN-CON-017

Nome: Integridade

Objetivo:

Garantir confiabilidade.

Descrição:

As consultas não poderão apresentar informações contraditórias entre si.

RN-CON-018

Nome: Atualização

Objetivo:

Refletir mudanças da aplicação.

Descrição:

Sempre que o estado da aplicação for alterado, consultas futuras deverão considerar automaticamente essas alterações.

RN-CON-019

Nome: Histórico

Objetivo:

Preservar consultas históricas.

Descrição:

Consultas relacionadas ao histórico da aplicação deverão utilizar exclusivamente os dados históricos persistidos.

RN-CON-020

Nome: Fonte Oficial

Objetivo:

Garantir unicidade das informações.

Descrição:

Toda informação apresentada em uma consulta deverá possuir origem em uma única fonte oficial da aplicação.

RN-CON-021

Nome: Finalidade

Objetivo:

Definir o papel do módulo.

Descrição:

O módulo de Consultas deverá fornecer mecanismos para recuperação de informações da aplicação, preservando integralmente a operação da simulação e garantindo consistência entre todos os módulos.

16. Relatórios

16.1 Objetivo

Este capítulo define as regras de negócio responsáveis pela geração dos relatórios do Lindvior.

Os relatórios têm como finalidade consolidar informações produzidas pela aplicação, permitindo análise operacional, estatística e histórica da simulação.

Todo relatório deverá representar fielmente os dados existentes no momento de sua geração, preservando sua consistência e rastreabilidade.

16.2 Geração

RN-REL-001

Nome: Geração Sob Demanda

Objetivo:

Permitir geração de relatórios quando solicitada.

Descrição:

Os relatórios poderão ser gerados mediante solicitação do usuário autorizado ou por processos automáticos definidos pela aplicação.

RN-REL-002

Nome: Fonte Oficial

Objetivo:

Garantir confiabilidade.

Descrição:

Todos os dados utilizados na geração dos relatórios deverão ser obtidos exclusivamente das fontes oficiais da aplicação.

RN-REL-003

Nome: Estado Consistente

Objetivo:

Evitar informações conflitantes.

Descrição:

O relatório deverá representar um estado consistente da aplicação no momento de sua geração.

RN-REL-004

Nome: Independência

Objetivo:

Preservar a operação.

Descrição:

A geração de relatórios não deverá interferir na execução da simulação.

16.3 Conteúdo

RN-REL-005

Nome: Correspondência

Objetivo:

Garantir fidelidade dos dados.

Descrição:

Todas as informações apresentadas deverão corresponder exatamente aos dados existentes na aplicação.

RN-REL-006

Nome: Integridade

Objetivo:

Evitar inconsistências.

Descrição:

Nenhum relatório poderá apresentar informações contraditórias ou incompletas.

RN-REL-007

Nome: Período

Objetivo:

Delimitar a análise.

Descrição:

Sempre que aplicável, os relatórios deverão considerar exclusivamente o período informado pelo usuário.

RN-REL-008

Nome: Compatibilidade

Objetivo:

Garantir coerência.

Descrição:

Os dados apresentados deverão ser compatíveis entre si e com as regras da simulação.

16.4 Atualização

RN-REL-009

Nome: Atualidade

Objetivo:

Garantir precisão.

Descrição:

Relatórios gerados em tempo real deverão utilizar as informações mais recentes disponíveis.

RN-REL-010

Nome: Histórico

Objetivo:

Preservar análises anteriores.

Descrição:

Relatórios referentes a períodos passados deverão utilizar exclusivamente os dados históricos persistidos.

RN-REL-011

Nome: Reprodutibilidade

Objetivo:

Garantir consistência das análises.

Descrição:

Um relatório gerado novamente para o mesmo período deverá produzir os mesmos resultados, desde que os dados históricos permaneçam inalterados.

16.5 Exportação

RN-REL-012

Nome: Correspondência da Exportação

Objetivo:

Garantir fidelidade.

Descrição:

O conteúdo exportado deverá corresponder exatamente ao relatório apresentado ao usuário.

RN-REL-013

Nome: Integridade da Exportação

Objetivo:

Preservar os dados.

Descrição:

A exportação não poderá modificar qualquer informação pertencente ao relatório.

RN-REL-014

Nome: Independência

Objetivo:

Preservar a operação.

Descrição:

A exportação dos relatórios não deverá interferir na operação da aplicação.

16.6 Consistência

RN-REL-015

Nome: Consistência Estatística

Objetivo:

Garantir confiabilidade.

Descrição:

Indicadores apresentados em um relatório deverão permanecer compatíveis entre si.

RN-REL-016

Nome: Compatibilidade entre Módulos

Objetivo:

Garantir integração.

Descrição:

Os relatórios deverão permanecer consistentes com as informações apresentadas pelos demais módulos da aplicação.

RN-REL-017

Nome: Rastreabilidade

Objetivo:

Permitir auditoria.

Descrição:

Sempre que aplicável, deverá ser possível identificar a origem das informações utilizadas na geração do relatório.

RN-REL-018

Nome: Finalidade

Objetivo:

Definir o papel do módulo.

Descrição:

O módulo de Relatórios deverá consolidar informações produzidas pela aplicação, permitindo análises operacionais e históricas sem interferir na execução da simulação.

17. Segurança

17.1 Objetivo

Este capítulo define as regras de negócio relacionadas à segurança do Lindvior.

As regras de segurança têm como finalidade garantir que apenas usuários autorizados possam acessar os recursos da aplicação, preservando a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações.

Todas as operações executadas no sistema deverão respeitar as permissões definidas para cada usuário.

17.2 Autenticação

RN-SEG-001

Nome: Usuário Autenticado

Objetivo:

Garantir identificação dos usuários.

Descrição:

Toda operação protegida da aplicação deverá ser executada por um usuário previamente autenticado.

RN-SEG-002

Nome: Identidade Única

Objetivo:

Garantir individualidade.

Descrição:

Cada sessão autenticada deverá estar associada a um único usuário.

RN-SEG-003

Nome: Validação das Credenciais

Objetivo:

Garantir autenticidade.

Descrição:

O acesso somente deverá ser concedido após a validação das credenciais informadas pelo usuário.

RN-SEG-004

Nome: Falha de Autenticação

Objetivo:

Preservar a segurança da aplicação.

Descrição:

Quando a autenticação não puder ser concluída, o acesso aos recursos protegidos deverá ser negado.

17.3 Autorização

RN-SEG-005

Nome: Controle de Permissões

Objetivo:

Restringir acesso aos recursos.

Descrição:

Toda operação deverá respeitar as permissões atribuídas ao usuário autenticado.

RN-SEG-006

Nome: Menor Privilégio

Objetivo:

Reduzir riscos de acesso indevido.

Descrição:

Os usuários deverão possuir apenas as permissões necessárias para execução de suas responsabilidades.

RN-SEG-007

Nome: Validação Contínua

Objetivo:

Garantir autorização durante toda a operação.

Descrição:

As permissões do usuário deverão ser verificadas sempre que uma operação protegida for executada.

RN-SEG-008

Nome: Acesso Negado

Objetivo:

Padronizar o comportamento da aplicação.

Descrição:

Operações não autorizadas deverão ser interrompidas antes de sua execução.

17.4 Sessão

RN-SEG-009

Nome: Sessão Válida

Objetivo:

Garantir autenticidade contínua.

Descrição:

Toda operação protegida deverá estar vinculada a uma sessão válida.

RN-SEG-010

Nome: Encerramento da Sessão

Objetivo:

Finalizar corretamente a autenticação.

Descrição:

Após o encerramento da sessão, o usuário não deverá mais acessar recursos protegidos utilizando a autenticação anterior.

RN-SEG-011

Nome: Expiração

Objetivo:

Garantir segurança operacional.

Descrição:

Sessões expiradas deverão perder automaticamente sua validade.

17.5 Proteção da Aplicação

RN-SEG-012

Nome: Integridade das Operações

Objetivo:

Preservar consistência.

Descrição:

Toda operação protegida deverá preservar a integridade da aplicação.

RN-SEG-013

Nome: Proteção dos Recursos

Objetivo:

Garantir acesso controlado.

Descrição:

Recursos protegidos somente poderão ser acessados por usuários autorizados.

RN-SEG-014

Nome: Validação das Requisições

Objetivo:

Garantir legitimidade.

Descrição:

Toda requisição destinada à aplicação deverá ser validada antes do processamento.

RN-SEG-015

Nome: Consistência da Segurança

Objetivo:

Garantir aplicação uniforme das regras.

Descrição:

As regras de segurança deverão ser aplicadas de forma consistente em todos os módulos da aplicação.

17.6 Auditoria de Segurança

RN-SEG-016

Nome: Registro das Operações

Objetivo:

Garantir rastreabilidade.

Descrição:

Eventos de segurança considerados relevantes deverão ser registrados pelo módulo de Auditoria.

RN-SEG-017

Nome: Tentativas de Acesso

Objetivo:

Permitir análise de segurança.

Descrição:

Tentativas de acesso negadas poderão ser registradas para fins de auditoria, conforme as políticas definidas pela aplicação.

RN-SEG-018

Nome: Alterações de Permissão

Objetivo:

Garantir rastreabilidade administrativa.

Descrição:

Toda alteração nas permissões de usuários deverá ser registrada em Auditoria.

17.7 Consistência

RN-SEG-019

Nome: Integração

Objetivo:

Garantir funcionamento conjunto.

Descrição:

As regras de segurança deverão permanecer consistentes com todos os módulos da aplicação.

RN-SEG-020

Nome: Continuidade

Objetivo:

Preservar estabilidade.

Descrição:

Falhas de autenticação ou autorização não deverão comprometer a continuidade operacional da aplicação.

RN-SEG-021

Nome: Fonte Oficial

Objetivo:

Centralizar as decisões de segurança.

Descrição:

Todas as decisões relacionadas à autenticação, autorização e permissões deverão utilizar exclusivamente os mecanismos oficiais de segurança da aplicação.

RN-SEG-022

Nome: Finalidade

Objetivo:

Definir o papel do módulo.

Descrição:

O módulo de Segurança deverá garantir que todos os recursos da aplicação sejam acessados apenas por usuários devidamente autenticados e autorizados, preservando a integridade da simulação e das informações do sistema.

18. Auditoria

18.1 Objetivo

Este capítulo define as regras de negócio responsáveis pelo comportamento da Auditoria no Lindvior.

A Auditoria tem como finalidade preservar o histórico das operações relevantes realizadas na aplicação, permitindo rastrear eventos, identificar responsáveis e reconstruir o histórico operacional do sistema.

As informações registradas deverão representar fielmente os acontecimentos da aplicação e permanecer íntegras durante todo o período de retenção definido.

18.2 Registro dos Eventos

RN-AUD-001

Nome: Registro Automático

Objetivo:

Garantir rastreabilidade.

Descrição:

Todo evento considerado auditável deverá ser registrado automaticamente pela aplicação.

RN-AUD-002

Nome: Evento Concluído

Objetivo:

Preservar consistência.

Descrição:

O registro de auditoria deverá representar o resultado efetivamente produzido pela operação executada.

RN-AUD-003

Nome: Responsável

Objetivo:

Identificar a origem da operação.

Descrição:

Sempre que existir um usuário responsável pela operação, sua identidade deverá ser registrada juntamente com o evento auditado.

RN-AUD-004

Nome: Referência Temporal

Objetivo:

Preservar ordem cronológica.

Descrição:

Todo registro deverá utilizar a referência temporal oficial da aplicação correspondente ao momento da execução da operação.

18.3 Integridade dos Registros

RN-AUD-005

Nome: Imutabilidade

Objetivo:

Preservar confiabilidade.

Descrição:

Após registrado, um evento de auditoria não poderá ser alterado pelas operações normais da aplicação.

RN-AUD-006

Nome: Integridade Histórica

Objetivo:

Garantir fidelidade.

Descrição:

Os registros deverão representar exatamente as operações originalmente executadas.

RN-AUD-007

Nome: Ordem Cronológica

Objetivo:

Facilitar reconstrução dos eventos.

Descrição:

Os registros deverão preservar a sequência cronológica das operações realizadas.

RN-AUD-008

Nome: Persistência

Objetivo:

Garantir disponibilidade futura.

Descrição:

Todos os registros de auditoria deverão permanecer armazenados conforme a política de retenção definida para a aplicação.

18.4 Consulta

RN-AUD-009

Nome: Consulta Histórica

Objetivo:

Permitir análise dos eventos.

Descrição:

Os registros de auditoria deverão permanecer disponíveis para consulta pelos usuários autorizados.

RN-AUD-010

Nome: Somente Leitura

Objetivo:

Preservar integridade.

Descrição:

As consultas realizadas sobre Auditoria não poderão modificar os registros armazenados.

RN-AUD-011

Nome: Correspondência

Objetivo:

Garantir confiabilidade.

Descrição:

As informações apresentadas durante uma consulta deverão corresponder exatamente aos registros persistidos.

RN-AUD-012

Nome: Aplicação dos Filtros

Objetivo:

Permitir pesquisas refinadas.

Descrição:

Os filtros utilizados nas consultas deverão ser aplicados antes da apresentação dos resultados.

18.5 Integração

RN-AUD-013

Nome: Integração entre Módulos

Objetivo:

Garantir cobertura da auditoria.

Descrição:

Todos os módulos da aplicação deverão registrar seus eventos auditáveis através do módulo de Auditoria.

RN-AUD-014

Nome: Fonte Oficial

Objetivo:

Centralizar os registros.

Descrição:

O módulo de Auditoria deverá representar a única fonte oficial dos registros auditáveis da aplicação.

RN-AUD-015

Nome: Independência

Objetivo:

Separar auditoria da operação.

Descrição:

A indisponibilidade temporária da consulta de auditoria não deverá alterar o comportamento das regras operacionais da aplicação.

18.6 Consistência

RN-AUD-016

Nome: Correspondência com a Operação

Objetivo:

Garantir fidelidade.

Descrição:

Todo registro de auditoria deverá corresponder a uma operação efetivamente realizada pela aplicação.

RN-AUD-017

Nome: Compatibilidade entre Módulos

Objetivo:

Garantir sincronização.

Descrição:

As informações registradas em Auditoria deverão permanecer consistentes com os demais módulos do sistema.

RN-AUD-018

Nome: Rastreabilidade

Objetivo:

Permitir reconstrução histórica.

Descrição:

Os registros de auditoria deverão fornecer informações suficientes para reconstruir a sequência dos acontecimentos auditados.

RN-AUD-019

Nome: Preservação

Objetivo:

Garantir continuidade.

Descrição:

A manutenção do histórico de auditoria não deverá ser comprometida pelas operações normais da aplicação.

RN-AUD-020

Nome: Finalidade

Objetivo:

Definir o papel do módulo.

Descrição:

O módulo de Auditoria deverá preservar o histórico das operações relevantes da aplicação, garantindo rastreabilidade, integridade e confiabilidade das informações registradas.

19. Backup

19.1 Objetivo

Este capítulo define as regras de negócio responsáveis pelo comportamento do módulo de Backup do Lindvior.

O Backup tem como finalidade preservar as informações da aplicação por meio da criação e manutenção de cópias de segurança, permitindo a recuperação do sistema em situações que comprometam sua integridade operacional.

As regras definidas neste capítulo garantem que os processos de backup e restauração ocorram de forma consistente, preservando a confiabilidade dos dados da aplicação.

19.2 Criação dos Backups

RN-BKP-001

Nome: Geração Controlada

Objetivo:

Garantir consistência das cópias de segurança.

Descrição:

Todo processo de backup deverá iniciar somente quando a aplicação estiver em condições de produzir uma cópia consistente dos dados.

RN-BKP-002

Nome: Integridade do Backup

Objetivo:

Preservar confiabilidade.

Descrição:

Toda cópia de segurança deverá representar fielmente o estado da aplicação no momento de sua criação.

RN-BKP-003

Nome: Independência

Objetivo:

Preservar a operação da aplicação.

Descrição:

Sempre que possível, a criação de backups não deverá interromper o funcionamento normal da aplicação.

RN-BKP-004

Nome: Identificação

Objetivo:

Permitir rastreabilidade.

Descrição:

Cada backup deverá possuir identificação única que permita sua localização e utilização futura.

19.3 Armazenamento

RN-BKP-005

Nome: Persistência

Objetivo:

Garantir disponibilidade.

Descrição:

Os backups deverão permanecer armazenados durante todo o período definido pela política de retenção da aplicação.

RN-BKP-006

Nome: Integridade

Objetivo:

Evitar corrupção das cópias.

Descrição:

Os arquivos de backup deverão permanecer íntegros durante todo o seu ciclo de vida.

RN-BKP-007

Nome: Independência dos Backups

Objetivo:

Preservar versões históricas.

Descrição:

A criação de um novo backup não deverá modificar backups anteriormente existentes.

19.4 Restauração

RN-BKP-008

Nome: Origem da Restauração

Objetivo:

Garantir confiabilidade.

Descrição:

A restauração somente poderá utilizar backups válidos armazenados pela aplicação.

RN-BKP-009

Nome: Consistência

Objetivo:

Garantir recuperação correta.

Descrição:

Após uma restauração concluída com sucesso, a aplicação deverá retornar a um estado operacional consistente.

RN-BKP-010

Nome: Continuidade

Objetivo:

Permitir retomada da operação.

Descrição:

Após a restauração, a aplicação deverá permanecer apta a continuar sua operação normalmente.

RN-BKP-011

Nome: Preservação da Integridade

Objetivo:

Evitar inconsistências.

Descrição:

A restauração não poderá produzir estados inconsistentes na aplicação.

19.5 Histórico

RN-BKP-012

Nome: Histórico de Backups

Objetivo:

Permitir rastreabilidade.

Descrição:

A aplicação deverá manter histórico das operações de backup realizadas.

RN-BKP-013

Nome: Histórico das Restaurações

Objetivo:

Permitir reconstrução dos acontecimentos.

Descrição:

Toda operação de restauração deverá permanecer registrada para consultas futuras.

RN-BKP-014

Nome: Correspondência

Objetivo:

Garantir fidelidade.

Descrição:

Os registros históricos deverão corresponder exatamente às operações executadas.

19.6 Integração

RN-BKP-015

Nome: Integração com Auditoria

Objetivo:

Garantir rastreabilidade.

Descrição:

Toda criação ou restauração de backup deverá gerar um registro correspondente no módulo de Auditoria.

RN-BKP-016

Nome: Fonte Oficial

Objetivo:

Centralizar as informações.

Descrição:

As informações referentes aos backups deverão possuir uma única fonte oficial dentro da aplicação.

RN-BKP-017

Nome: Compatibilidade entre Módulos

Objetivo:

Garantir consistência.

Descrição:

Após uma restauração, todos os módulos da aplicação deverão utilizar o mesmo estado restaurado.

19.7 Consistência

RN-BKP-018

Nome: Preservação dos Dados

Objetivo:

Garantir segurança das informações.

Descrição:

Os processos de backup e restauração deverão preservar integralmente os dados da aplicação.

RN-BKP-019

Nome: Continuidade Operacional

Objetivo:

Garantir disponibilidade.

Descrição:

Sempre que possível, operações de backup deverão ocorrer sem comprometer a continuidade da simulação.

RN-BKP-020

Nome: Recuperação Confiável

Objetivo:

Garantir previsibilidade.

Descrição:

Um backup válido deverá sempre produzir o mesmo estado operacional quando restaurado.

RN-BKP-021

Nome: Finalidade

Objetivo:

Definir o papel do módulo.

Descrição:

O módulo de Backup deverá preservar a continuidade da aplicação por meio da criação, armazenamento e restauração de cópias de segurança confiáveis, garantindo a integridade das informações e a recuperação consistente do sistema.

20. Regras Gerais do Sistema

20.1 Objetivo

Este capítulo estabelece as regras de negócio que governam o funcionamento global do Lindvior.

As regras aqui definidas são aplicáveis a toda a aplicação, independentemente do módulo responsável por sua execução, garantindo que todos os componentes operem de forma integrada, consistente e previsível.

Estas regras complementam os capítulos anteriores e representam princípios gerais que deverão ser respeitados por toda a plataforma.

20.2 Integração entre Módulos

RN-SIS-001

Nome: Integração Obrigatória

Objetivo:

Garantir funcionamento conjunto da aplicação.

Descrição:

Todos os módulos deverão operar de forma integrada, compartilhando informações por meio das fontes oficiais definidas para cada domínio da aplicação.

RN-SIS-002

Nome: Responsabilidade Única

Objetivo:

Evitar sobreposição de responsabilidades.

Descrição:

Cada módulo deverá ser responsável exclusivamente pelas regras pertencentes ao seu domínio.

Nenhum módulo deverá assumir responsabilidades atribuídas a outro.

RN-SIS-003

Nome: Compartilhamento das Informações

Objetivo:

Garantir consistência.

Descrição:

Informações produzidas por um módulo deverão estar imediatamente disponíveis para os demais módulos que delas dependam.

RN-SIS-004

Nome: Sincronização Global

Objetivo:

Preservar o estado da aplicação.

Descrição:

Todos os módulos deverão observar exatamente o mesmo estado operacional da aplicação.

20.3 Consistência Global

RN-SIS-005

Nome: Estado Consistente

Objetivo:

Garantir confiabilidade.

Descrição:

A aplicação deverá permanecer em estado consistente durante toda sua operação.

Nenhuma regra de negócio poderá produzir estados contraditórios entre os módulos.

RN-SIS-006

Nome: Integridade dos Dados

Objetivo:

Preservar confiabilidade das informações.

Descrição:

Toda alteração realizada na aplicação deverá preservar a integridade das informações existentes.

RN-SIS-007

Nome: Fonte Oficial

Objetivo:

Evitar duplicidade.

Descrição:

Cada informação deverá possuir uma única fonte oficial dentro da aplicação.

Os demais módulos deverão consumir essas informações sem manter cópias independentes.

RN-SIS-008

Nome: Atualização Consistente

Objetivo:

Garantir sincronização.

Descrição:

Após qualquer alteração de estado, todos os módulos afetados deverão refletir automaticamente a nova condição da aplicação.

20.4 Continuidade Operacional

RN-SIS-009

Nome: Operação Contínua

Objetivo:

Garantir estabilidade.

Descrição:

A aplicação deverá permanecer operacional continuamente enquanto estiver em execução.

RN-SIS-010

Nome: Independência dos Módulos

Objetivo:

Reduzir impacto de falhas.

Descrição:

Sempre que possível, falhas localizadas deverão permanecer restritas ao módulo responsável, evitando comprometer o funcionamento dos demais módulos.

RN-SIS-011

Nome: Recuperação

Objetivo:

Garantir continuidade.

Descrição:

Após recuperação de uma falha, todos os módulos deverão retornar a um estado consistente antes da retomada das operações.

20.5 Evolução da Aplicação

RN-SIS-012

Nome: Evolução Incremental

Objetivo:

Permitir crescimento da plataforma.

Descrição:

Novas funcionalidades deverão ser incorporadas preservando o comportamento das regras já estabelecidas, sempre que possível.

RN-SIS-013

Nome: Compatibilidade

Objetivo:

Garantir continuidade evolutiva.

Descrição:

A evolução da aplicação deverá preservar compatibilidade com as regras de negócio definidas neste documento, salvo quando houver revisão formal da especificação.

RN-SIS-014

Nome: Extensibilidade

Objetivo:

Permitir expansão do sistema.

Descrição:

A estrutura das regras deverá permitir a inclusão de novos módulos e funcionalidades sem comprometer a organização existente.

20.6 Governança das Regras

RN-SIS-015

Nome: Hierarquia

Objetivo:

Resolver conflitos entre regras.

Descrição:

As regras específicas de um módulo terão prioridade sobre regras gerais quando tratarem explicitamente do mesmo contexto.

Na ausência de regra específica, deverão prevalecer as regras gerais definidas neste documento.

RN-SIS-016

Nome: Revisão das Regras

Objetivo:

Garantir evolução controlada.

Descrição:

Toda alteração nas regras de negócio deverá ocorrer por meio de revisão formal deste documento, preservando seu histórico de versões.

RN-SIS-017

Nome: Rastreabilidade

Objetivo:

Permitir identificação das regras aplicáveis.

Descrição:

Todas as implementações da aplicação deverão poder ser associadas às regras de negócio correspondentes definidas neste documento.

20.7 Considerações Finais

RN-SIS-018

Nome: Documento Normativo

Objetivo:

Definir a finalidade deste documento.

Descrição:

Este documento representa a referência oficial das regras de negócio do Lindvior e deverá orientar a implementação, manutenção, evolução e validação funcional da aplicação.

RN-SIS-019

Nome: Complementaridade

Objetivo:

Definir a relação entre os documentos do projeto.

Descrição:

As regras descritas neste documento complementam os Requisitos Funcionais definidos no Documento 02 e deverão ser interpretadas em conjunto com os demais documentos oficiais do projeto.

RN-SIS-020

Nome: Conformidade

Objetivo:

Garantir aderência ao projeto.

Descrição:

Uma implementação será considerada aderente às regras de negócio do Lindvior quando respeitar integralmente as disposições estabelecidas neste documento e mantiver comportamento compatível com a visão definida para a plataforma.